Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Geologie



Titul. Jméno Příjmení

Název práce
Thesis title

Bakalářská práce

Vedoucí práce: **Titul. Jméno Příjmení**

Praha, 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci *Název práce* zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, 22. 7. 2026 .....

Podpis studenta

Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce, panu/paní [Titul. Jméno Příjmení, Titul], za odborné vedení, cenné rady, trpělivost a čas, který mi v průběhu zpracování této práce věnoval.

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá [hlavní téma práce, např. optimalizací logistických procesů ve vybrané firmě]. Cílem práce je [přesný cíl, např. analyzovat současný stav skladového hospodářství a navrhnout opatření ke snížení nákladů]. Teoretická část shrnuje klíčové pojmy a dosavadní poznatky v oblasti [oblast výzkumu, např. štíhlé logistiky a řízení zásob]. V praktické části je provedena [metoda, např. finanční a procesní analýza společnosti XYZ za využití metody ABC]. Na základě zjištěných nedostatků, kterými jsou zejména [hlavní problém, např. vysoká míra chybovosti a neefektivní rozmístění zboží], jsou v závěru práce formulovány konkrétní návrhy na zlepšení. Navržená řešení přinášejí [přínos, např. zkrácení doby expedice o 15% a finanční úsporu].

Klíčová slova

klíčové slovo, další pojem, jiný důležitý termín, a ještě jeden

Abstract

This bachelor's thesis deals with [main topic, e.g. the optimization of logistics processes in a selected company]. The aim of the thesis is to [clear aim, e.g. analyze the current state of warehouse management and propose measures to reduce costs]. The theoretical part summarizes key concepts and current knowledge in the field of [research field, e.g. lean logistics and inventory management]. In the practical part, [method, e.g. a financial and process analysis of the company XYZ is conducted using the ABC method]. Based on the identified shortcomings, which are mainly [main problems, e.g. a high error rate and inefficient goods placement], specific proposals for improvement are formulated in the conclusion of the thesis. The proposed solutions bring [contribution, e.g. a 15% reduction in dispatch time and financial savings].

Keywords

keyword, important term, another topic, and another one

Obsah

Obsah **9**

Seznam obrázků **11**

Seznam tabulek **12**

Úvod **13**

1 Nápověda k sazbě **15**
1.1 Úprava práce 15
1.2 Jednoduché příklady 15

2 Tabulky, obrázky, programy **17**
2.1 Tabulky 17
2.2 Obrázky 18
2.3 Zdrojové kódy 19
2.4 Sazba matematiky 20

3 Práce s literaturu **21**
3.1 Použití bibliografické databáze 21
3.2 Použití prostředí `thebibliography` 21
3.3 Jak citovat v textu 22

4 Formát PDF/A **23**

Závěr **25**

Seznam použité literatury **27**

A Zdrojové kódy **31**

Seznam obrázků

2.1 Náhodný výběr z rozdělení $\mathcal{N}_2(\mathbf{0}, I)$. 18

Seznam tabulek

2.1 Maximálně věrohodné odhady v modelu M. 17

Úvod

Úvod je povinnou částí bakalářské/diplomové práce. Úvod je uvedením do tématu. Zvolené téma rozvádí, stručně ho zasazuje do souvislostí (může zde být i popis motivace k sepsání práce) a odpovídá na otázku, proč bylo téma zvoleno. Zasazuje téma do souvislostí a zdůvodňuje jeho nutnost a aktuálnost řešení. Obsahuje explicitně uvedený cíl práce. Text cíle práce je shodný s textem, který je uveden v zadání bakalářské práce, tj. s textem, který je uveden v systému SIS a který je také uveden v části Abstrakt.

Součástí úvodu je také stručné představení postupu zpracování práce (detailně je metodě zpracování věnována samostatná část vlastního textu práce). Úvod může zahrnovat i popis motivace k sepsání práce.

Úvod k diplomové práci musí být propracovanější – podrobněji to je uvedeno v Náležitostech diplomové práce.

Následuje několik ukázkových kapitol, které doporučují, jak by se měla závěrečná práce sázet. Primárně popisují použití TEXové šablony, ale obecné rady poslouží dobře i uživatelům jiných systémů.

1. Nápověda k sazbě

1.1 Úprava práce

Vlastní text práce je uspořádaný hierarchicky do kapitol a podkapitol, každá kapitola začíná na nové straně. Text je zarovnán do bloku. Nový odstavec se obvykle odděluje malou vertikální mezerou a odsazením prvního řádku. Grafická úprava má být v celém textu jednotná.

Zkratky použité v textu musí být vysvětleny vždy u prvního výskytu zkratky (v závorce nebo v poznámce pod čarou, jde-li o složitější vysvětlení pojmu či zkratky). Pokud je zkratek více, připojuje se seznam použitých zkratek, včetně jejich vysvětlení a/nebo odkazů na definici.

Delší převzatý text jiného autora je nutné vymezit uvozovkami nebo jinak vyznačit a řádně citovat.

1.2 Jednoduché příklady

Mezi číslo a jednotku patří úzká mezera: šířka stránky A4 činí 210 mm, což si pamatuje pouze 5 % autorů. Pokud ale údaj slouží jako přívlastek, mezeru vynecháváme: 25mm okraj, 95% interval spolehlivosti.

Rozlišujeme různé druhy pomlček: červeno-černý (krátká), strana 16–22 (střední), $45 - 44$ (matematické minus), a toto je — jak se asi dalo čekat — vložená věta ohraničená dlouhými pomlčkami.

V českém textu se používají „české“ uvozovky, nikoliv “anglické”.

Na některých místech je potřeba zabránit lámání řádku (v~TEXu značíme vlnovkou): u~předložek (neslabičnych, nebo obecně jednopísmenných), vrchol~v, před k~kroky, a~proto, … obecně kdekoliv, kde by při rozlomení čtenář „škobrtnul“.

2. Tabulky, obrázky, programy

Používání tabulek a grafů/obrázků v odborném textu má některá společná pravidla a některá specifická. Tabulky a grafy/obrázky neuvádíme přímo do textu, ale umístíme je buď na samostatné stránky nebo na vyhrazené místo v horní nebo dolní části běžných stránek. LaTeX se o umístění plovoucích grafů a tabulek postará automaticky.

Grafy/obrázky a tabulky se číslují a jsou vybaveny legendou. Legenda má popisovat obsah grafu či tabulky tak podrobně, aby jim čtenář rozuměl bez důkladného studování textu práce.

Na tabulku a graf/obrázek musí být v textu číselný odkaz (lze důrazně doporučit dynamický mechanismus křížových referencí, jený je součástí LaTeXu). Na příslušném místě textu pak shrneme ty nejdůležitější závěry, které lze z tabulky či grafu učinit. Text by měl být čitelný a srozumitelný i bez prohlížení tabulek a grafů a tabulky a grafy by měly být srozumitelné i bez podrobné četby textu.

Na tabulky a grafy odkazujeme pokud možno nepřímo v průběhu běžného toku textu; místo *„Tabulka 2.1 ukazuje, že muži jsou v průměru o* 9,9 kg *těžší než ženy“* raději napíšeme *„Muži jsou o* 9,9 kg *těžší než ženy (viz tab. 2.1)“*.

2.1 Tabulky

Tabulka 2.1: Maximálně věrohodné odhady v modelu M.

Efekt	**Odhad**	**Směrod. chyba**[a]	**P-hodnota**
Abs. člen	−10,01	1,01	—
Pohlaví (muž)	9,89	5,98	0,098
Výška (cm)	0,78	0,12	$< 0{,}001$

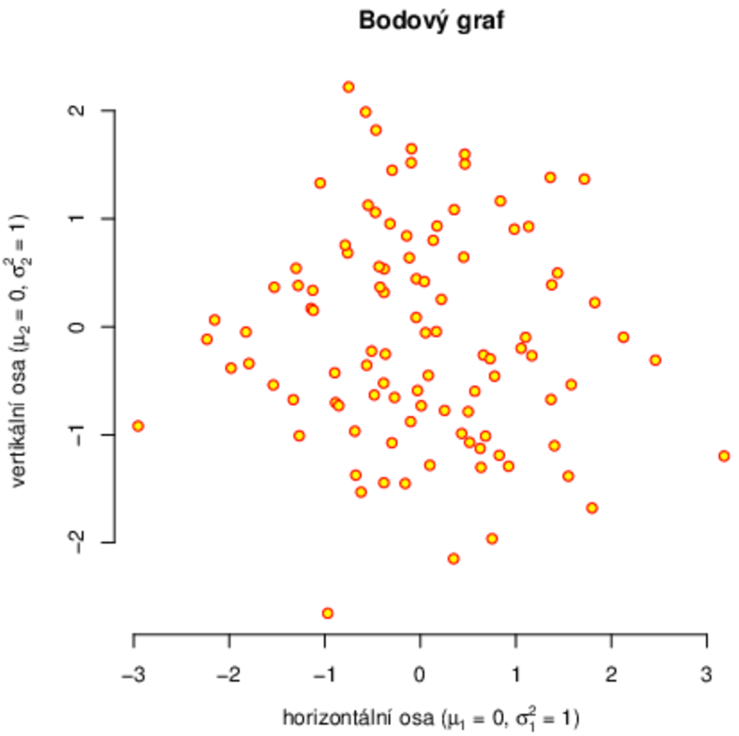
Pozn:[a] Směrodatná chyba odhadu metodou Monte Carlo.

U **tabulek** se doporučuje dodržovat následující pravidla:

- Vyhýbat se svislým linkám. Silnějšími vodorovnými linkami oddělit tabulku od okolního textu včetně legendy, slabšími vodorovnými linkami oddělovat záhlaví sloupců od těla tabulky a jednotlivé části tabulky mezi sebou. V LaTeXu tuto podobu tabulek implementuje balík `booktabs`. Chceme-li výrazněji oddělit některé sloupce od jiných, vložíme mezi ně větší mezeru.

- Neměnit typ, formát a význam obsahu políček v tomtéž sloupci (není dobré do téhož sloupce zapisovat tu průměr, onde procenta).
- Neopakovat tentýž obsah políček mnohokrát za sebou. Máme-li sloupec *Rozptyl*, který v prvních deseti řádcích obsahuje hodnotu 0,5 a v druhých deseti řádcích hodnotu 1,5, pak tento sloupec raději zrušíme a vyřešíme to jinak. Například můžeme tabulku rozdělit na dvě nebo do ní vložit popisné řádky, které informují o nějaké proměnné hodnotě opakující se v následujícím oddíle tabulky (např. „$Rozptyl = 0{,}5$“ a níže „$Rozptyl = 1{,}5$“).
- Čísla v tabulce zarovnávat na desetinnou čárku.
- V tabulce je někdy potřebné používat zkratky, které se jinde nevyskytují. Tyto zkratky můžeme vysvětlit v legendě nebo v poznámkách pod tabulkou. Poznámky pod tabulkou můžeme využít i k podrobnějšímu vysvětlení významu některých sloupců nebo hodnot.

2.2 Obrázky



Obrázek 2.1: Náhodný výběr z rozdělení $\mathcal{N}_2(\mathbf{0}, I)$.

Několik rad týkajících se obrázků a grafů.

- Graf by měl být vytvořen ve velikosti, v níž bude použit v práci. Zmenšení příliš velkého grafu vede ke špatné čitelnosti popisků.

- Osy grafu musí být řádně popsány ve stejném jazyce, v jakém je psána práce (absenci diakritiky lze tolerovat). Kreslíme-li graf hmotnosti proti výšce, nenecháme na nich popisky `ht` a `wt`, ale osy popíšeme *Výška [cm]* a *Hmotnost [kg]*. Kreslíme-li graf funkce $h(x)$, popíšeme osy x a $h(x)$. Každá osa musí mít jasně určenou škálu.
- Chceme-li na dvourozměrném grafu vyznačit velké množství bodů, dáme pozor, aby se neslily do jednolité černé tmy. Je-li bodů mnoho, zmenšíme velikost symbolu, kterým je vykreslujeme, anebo vybereme jen malou část bodů, kterou do grafu zaneseme. Grafy, které obsahují tisíce bodů, dělají problémy hlavně v elektronických dokumentech, protože výrazně zvětšují velikost souborů.
- Budeme-li práci tisknout černobíle, vyhneme se používání barev. Čáry rozlišujeme typem (plná, tečkovaná, čerchovaná,...), plochy dostatečně rozdílnými intensitami šedé nebo šrafováním. Význam jednotlivých typů čar a ploch vysvětlíme buď v textové legendě ke grafu anebo v grafické legendě, která je přímo součástí obrázku.
- Vyhýbejte se bitmapovým obrázkům o nízkém rozlišení a zejména JPEGům (zuby a kompresní artefakty nevypadají na papíře pěkně). Lepší je vytvářet obrázky vektorově a vložit do textu jako PDF (Pozor na problém s PDF/A, viz. kapitola 4).

2.3 Zdrojové kódy

Algoritmy, výpisy programů a popis interakce s programy je vhodné odlišit od ostatního textu. Třída `upsgthesis.cls` pro to definuje prostředí `code` postavené na balíčku `listings`, se zvýrazněním syntaxe podle jazyka zadaného jako jeho nepovinný parametr, např. `\begin{code}[Python]`. Bez parametru se text sází obyčejně, bez zvýrazňování – hodí se to např. pro přepis výstupu z konzole, jako v následující ukázce. Delší nebo doplňkové zdrojové kódy patří spíše do přílohy (viz příloha A, kde je i ukázka zvýrazněného kódu v Pythonu).

```
> mean(x)
[1] 158.90
> objekt$prumer
[1] 158.90
```

Balíček `listings` je mnohem bohatěji konfigurovatelný, než co tato šablona standardně nastavuje – viz jeho dokumentace, nebo:

- https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Source_Code_Listings
- https://www.overleaf.com/learn/latex/Code_listing#Using_listings_to_highlight_code

2.4 Sazba matematiky

Proměnné sázíme kurzívou (to TEX v matematickém módu dělá sám, ale nezapomínejte na to v okolním textu a také si matematický mód zapněte). Názvy funkcí sázíme vzpřímeně. Tedy například: $\mathrm{var}(X) = \mathsf{E}\, X^2 - \left(\mathsf{E}\, X\right)^2$.

Zlomky uvnitř odstavce (třeba $\frac{5}{7}$ nebo $\frac{x+y}{2}$) mohou být příliš stísněné, takže je lepší sázet jednoduché zlomky s lomítkem: $5/7$, $(x + y)/2$.

Možnosti LATEXu pro sazbu matematiky jsou sice bohaté, ale je možné, že v některých specifických situacích nebudou postačovat. Proto lze doporučit k použití balíčky American Mathematical Society (AMS). Ve třídě `upsgthesis.cls` jsou standardně zaváděny balíčky `amsmath`, `amsfonts` a `amsthm`. Pro proniknutí do jejich možností poslouží:

- Math Extension with AMSLATEX – http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0321173856/samplechapter/kopkach15.pdf
- https://www.overleaf.com/learn/latex/Aligning_equations_with_amsmath
- Math Mode – http://tex.loria.fr/general/Voss-Mathmode.pdf
- More Math into LaTeX – http://tug.ctan.org/info/Math_into_LaTeX-4/Short_Course.pdf

3. Práce s literaturu

Šablona předpokládá použití bibliografické databáze z důvodu větší flexibility. Použití bibliografické databáze není nutnou podmínkou, lze si vystačit i se standardním prostředím `thebibliography`. V takovém případě je však zapotřebí provést zásahy do třídy `upsgthesis.cls` a hlavního souboru, jak je uvedeno dále.

3.1 Použití bibliografické databáze

1. **Změna názvu databáze**
   V šabloně se předpokládá databáze uložená v souboru `bibliography.bib`. Pokud se databáze jmenuje jinak, pak je nutné ve třídě `upsgthesis.cls` změnit hodnotu parametru příkazu `\addbibresource`.
2. **Změna citačního stylu**
   Standardně se citace v textu uvádějí v číselné variantě. Na použití kombinace příjmení a roku lze snadno přepnout změnou ve třídě `upsgthesis.cls`, kde se prohodí komentářový znak v parametrech pro balíček `biblatex`.

3.2 Použití prostředí `thebibliography`

1. Ve třídě `upsgthesis.cls` vymazat na počátku tyto řádky:

```
%%% Nastavení pro použití samostatné bibliografické databáze
\RequirePackage[
   backend=biber
  ,style=iso-authoryear %iso-numeric
  ,sortlocale=cs_CZ
  ,bibencoding=UTF8
  %,block=ragged
]{biblatex}
\addbibresource{bibliography.bib}
```

2. Ve třídě `upsgthesis.cls` upravit příkaz `\thesisbibliography`, odstranit v něm `\printbibliography` a nahradit ho prostředím `thebibliography`.

3.3 Jak citovat v textu

`\cite{Cermak2018}` ⟶ (Čermák & Smutný, 2018)
`\cite{Hladik2018,Jasek2018}` ⟶ (Hladík & Černý, 2018; Jašek et al., 2018)
`\cite[kap. 3]{Pecakova2018}` ⟶ (Pecáková, 2018, kap. 3)

4. Formát PDF/A

Elektronická podoba závěrečných prací musí být odevzdávána ve formátu PDF/A úrovně 1a nebo 2u. To jsou profily formátu PDF určující, jaké vlastnosti PDF je povoleno používat, aby byly dokumenty vhodné k dlouhodobé archivaci a dalšímu automatickému zpracování. Dále se budeme zabývat úrovní 2u, kterou sázíme TEXem.

Mezi nejdůležitější požadavky PDF/A-2u patří:

- Všechny fonty musí být zabudovány uvnitř dokumentu. Nejsou přípustné odkazy na externí fonty (ani na „systémové“, jako je Helvetica nebo Times).
- Fonty musí obsahovat tabulku ToUnicode, která definuje převod z kódování znaků použitého uvnitř fontu to Unicode. Díky tomu je možné z dokumentu spolehlivě extrahovat text.
- Dokument musí obsahovat metadata ve formátu XMP a je-li barevný, pak také formální specifikaci barevného prostoru.

Tato šablona používá balíček `pdfx`, který umí LaTeX nastavit tak, aby požadavky PDF/A splňoval. Metadata v XMP se generují automaticky podle informací v souboru se stejným názvem jako hlavní soubor, např. `thesis-cs.xmpdata` (na vygenerovaný soubor se můžete podívat v `pdfa.xmpi`).

Správnost PDF/A lze zkontrolovat pomocí on-line validátoru: https://www.pdf-online.com/osa/validate.aspx/.

Pokud soubor nebude validní, mezi obvyklé příčiny patří používání méně obvyklých fontů (které se vkládají pouze v bitmapové podobě a/nebo bez unicodových tabulek) a vkládání obrázků v PDF, které samy o sobě standard PDF/A nesplňují.

Je pravděpodobné, že se to týká obrázků vytvářených mnoha různými programy. V takovém případě se můžete pokusit obrázek do zkonvertovat do PDF/A pomocí GhostScriptu, například takto:

```
gs -q -dNOPAUSE -dBATCH
   -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/prepress
   -sOutputFile=vystup.pdf vstup.pdf
```

Závěr

Závěr je povinnou částí bakalářské/diplomové práce. Obsahuje shrnutí práce a vyjadřuje se k míře splnění cíle, který byl v práci stanoven, případně shrnuje odpovědi na otázky, které byly položeny v úvodu práce.

Závěr k diplomové práci musí být propracovanější – podrobněji to je uvedeno v Náležitostech diplomové práce v rámci Intranetu pro studenty FIS.

Závěr je vnímán jako kapitola (chapter), která začíná na samostatné stránce a která má název Závěr. Název Závěr se nečísluje. Samotný text závěru je členěn do odstavců.

Seznam použité literatury

Čermák, R., & Smutný, Z. (2018). A Framework for Cultural Localization of Websites and for Improving Their Commercial Utilization. In *Global Observations of the Influence of Culture on Consumer Buying Behavior* (s. 206–232). IGI Global.

Hladík, M., & Černý, M. (2018). The Shape of the Optimal Value of a Fuzzy Linear Programming Problem. *Fuzzy Logic in Intelligent System Design*, 281–286.

Jašek, P., Vraná, L., Šperková, L., Smutný, Z., & Kobulský, M. (2018). Modeling and Application of Customer Lifetime Value in Online Retail. *Informatics*, *5*(1).

Pecáková, I. (2018). *Statistika v terénních průzkumech*. Professional Publishing.

Přílohy

A. Zdrojové kódy

Následující skript v jazyce Python spouštěný z příkazové řádky načte body ze souboru GPX a přidá je jako lokality do databáze SDB; ukazuje typický krátký nástroj pro zpracování dat.

```
from typing import Annotated
import typer
from gpx import read_gpx
from apsg.database import SDBSession


def format_name(name):
    prefix = "".join(c for c in name if not c.isdigit())
    suffix = "".join(c for c in name if c.isdigit())
    return f"{prefix}{int(suffix):03d}"


def main(
    sdb: Annotated[str, typer.Argument(help="path of SDB database.")],
    file: Annotated[str, typer.Argument(help="path of GPX file.")],
    fixname: bool = False,
):
    """
    Add sites from gpx file to SDB

    Examples:
        $ add_from_gpx.py dest.sdb file.gpx
        $ add_from_gpx.py dest.sdb file.gpx --fixname

    """
    db = SDBSession(sdb)
    gpx = read_gpx(file)
    unit = db.unit("Default")
    for wpt in gpx.wpt:
        site = db.site(
            wpt.name,
            unit=unit, x_coord=float(wpt.lon), y_coord=float(wpt.lat)
        )
        print(f"{site} added")

    confirm = input("OK? [y/N] ")
    if confirm in ["Y", "y"]:
        db.commit()
        db.close()
        print("Done.")
    else:
        print("Canceled.")


if __name__ == "__main__":
    typer.run(main)
```